Fysik · Kartläggning M

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Kryssa **ett** alternativ i varje fråga.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

På frågor där du skriver: du får skriva ord, göra punkter eller rita. Du behöver inte skriva hela meningar.

Del A: Jorden, väder och energi fråga 1–11

1 Varför blir det dag och natt? **1 p**

- ☐ A Solen går runt jorden
- ☐ B Månen skymmer solen
- ☐ C Jorden går ett varv runt solen
- ☐ D Jorden snurrar runt sin egen axel
- ☐ Jag vet inte än

2 Varför har vi årstider? **1 p**

- ☐ A Jorden är närmare solen på sommaren
- ☐ B Solen blir varmare och kallare
- ☐ C Månen påverkar jorden
- ☐ D Jordens axel lutar när jorden går runt solen
- ☐ Jag vet inte än

3 Hur lång tid tar det för jorden att gå ett varv runt solen? **1 p**

- ☐ A Ett år
- ☐ B En dag
- ☐ C En månad
- ☐ D En vecka
- ☐ Jag vet inte än

4 Hur uppstår vind? **1 p**

- ☐ A Molnen skjuter på luften
- ☐ B Havet drar i luften
- ☐ C Varm luft stiger och kall luft strömmar in
- ☐ D Solen blåser
- ☐ Jag vet inte än

5 Vilken energiform har en boll som hålls högt upp? **1 p**

- [ ] A Värmeenergi
- [ ] B Lägesenergi
- [ ] C Elektrisk energi
- [ ] D Kemisk energi
- [ ] Jag vet inte än

6 Vilken energikälla är **förnybar**? **1 p**

- [ ] A Olja
- [ ] B Vind
- [ ] C Kol
- [ ] D Naturgas
- [ ] Jag vet inte än

7 Vad gör en solcell? **1 p**

- [ ] A Gör solljus till el
- [ ] B Värmer vatten
- [ ] C Lagrar vind
- [ ] D Bränner bränsle
- [ ] Jag vet inte än

8 Vilket material isolerar bäst mot kyla? **1 p**

- [ ] A Metall
- [ ] B Sten
- [ ] C Glas
- [ ] D Ull
- [ ] Jag vet inte än

9 Du håller en varm kopp i händerna. Åt vilket håll flödar värmen? **1 p**

- [ ] A Från händerna till koppen
- [ ] B Från koppen till händerna
- [ ] C Kyla flödar från händerna till koppen
- [ ] D Det flödar ingenting
- [ ] Jag vet inte än

10 Du gnuggar händerna mot varandra och de blir varma. Vad händer med energin? **1 p**

- [ ] A Värmeenergi blir rörelseenergi
- [ ] B Energin försvinner
- [ ] C Ny energi skapas
- [ ] D Rörelseenergi blir värmeenergi
- [ ] Jag vet inte än

11 Varför ”värmer” en tjock jacka? **1 p**

- [ ] A Den isolerar och hindrar värmen från kroppen att försvinna
- [ ] B Den skapar värme
- [ ] C Den tar in värme från luften
- [ ] D Den lagrar solljus
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Ljus, ljud, el och krafter fråga 12–21

12 Hur färdas ljus? **1 p**

- [ ] A I kurvor
- [ ] B I cirklar
- [ ] C I raka linjer
- [ ] D Det färdas inte
- [ ] Jag vet inte än

13 Vad händer när ljus träffar en spegel? **1 p**

- [ ] A Det reflekteras
- [ ] B Det sugs upp
- [ ] C Det bryts
- [ ] D Det försvinner
- [ ] Jag vet inte än

14 Vad behövs för att ljud ska kunna färdas? **1 p**

- [ ] A Ljus
- [ ] B Ingenting alls
- [ ] C Ett ämne, till exempel luft
- [ ] D Elektricitet
- [ ] Jag vet inte än

15 Du ser blixten innan du hör åskan. Varför? **1 p**

- [ ] A Blixten är högre upp
- [ ] B Åskan är längre bort
- [ ] C Ögonen är snabbare än öronen
- [ ] D Ljuset är mycket snabbare än ljudet
- [ ] Jag vet inte än

16 Vad behövs för att en lampa ska lysa i en enkel krets? **1 p**

- [ ] A Batteri, lampa och sladdar i en sluten krets
- [ ] B Bara ett batteri
- [ ] C Bara en lampa
- [ ] D Två lampor
- [ ] Jag vet inte än

17 Två lampor sitter efter varandra (i serie) i en krets. En lampa går sönder. Vad händer med den andra? **1 p**

- [ ] A Den lyser ändå
- [ ] B Den lyser starkare
- [ ] C Batteriet laddas
- [ ] D Den släcks också
- [ ] Jag vet inte än

---

18 Vad mäts kraft i? **1 p**

- [ ] A Gram
- [ ] B Newton
- [ ] C Meter
- [ ] D Sekund
- [ ] Jag vet inte än

---

19 Vilken kraft drar alla föremål mot jorden? **1 p**

- [ ] A Friktion
- [ ] B Tyngdkraft
- [ ] C Magnetism
- [ ] D Lyftkraft
- [ ] Jag vet inte än

---

20 Du cyklar och slutar trampa. Varför stannar du till slut? **1 p**

- [ ] A Friktion och luftmotstånd bromsar
- [ ] B Cykeln har ingen energi kvar
- [ ] C Tyngdkraften drar uppåt
- [ ] D Det finns inga krafter
- [ ] Jag vet inte än

---

21 Vilket instrument mäter temperatur? **1 p**

- [ ] A Kraftmätare
- [ ] B Termometer
- [ ] C Linjal
- [ ] D Våg
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Undersöka och granska fråga 22–27

22 Eva vill veta om massan påverkar hur fort en leksaksbil rullar nerför en ramp. **1 p**

Hon använder en tung bil på en brant ramp och en lätt bil på en flack ramp.

Vad är fel?

- [ ] A Rampen är för kort
- [ ] B Allt är rätt
- [ ] C Hon ändrar två saker
- [ ] D Bilarna är för små
- [ ] Jag vet inte än

---

23 **Påhittade värden** En bil rullar nerför en ramp. **1 p**

Rampens höjd (cm)	Tid för bilen nerför rampen (sekunder)
5	4,0
10	2,8
20	2,0
40	1,4

Vilken slutsats stämmer?

- [ ] A Högre ramp ger längre tid
- [ ] B Höjden spelar ingen roll
- [ ] C Högre ramp ger kortare tid
- [ ] D Bilen stannade
- [ ] Jag vet inte än

---

24 En webbsida säger: ”Magnetarmband botar sjukdomar.” Vad är bäst att göra? **1 p**

- [ ] A Tro på det
- [ ] B Köpa ett armband
- [ ] C Kolla vem som har skrivit och om det finns bevis. Jämför källor.
- [ ] D Fråga säljaren
- [ ] Jag vet inte än

---

25 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Månen lyser av sig själv.	☐	☐
b) Solen är en stjärna.	☐	☐
c) Energi kan försvinna helt.	☐	☐
d) Ett batteri innehåller energi som kan få en lampa att lysa.	☐	☐

26 Förklara varför det blir dag och natt. Du får rita. **2 p**

☐ Jag vet inte än

27 Du håller en varm kopp kakao. Förklara hur värmen flödar och hur du kan hålla drycken varm längre. **3 p**

☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**